



Sistemas de Informações Gerenciais

UNIDADE III

**Chanceler**

Prof. Antonio Colaço Martins Filho

Reitora

Profa. Denise Ferreira Maciel

Diretor Administrativo Financeiro

Edson Ronald de Assis Filho

Diretora Executiva

Ana Cristina de Holanda Martins

Diretora Executiva

Sandra de Holanda Martins

Assessoria de Desenvolvimento Educacional – ADE

Profa. Elane Pereira

Prof. Silvio Rodrigues

Revisão Textual

Cristiana Castro

Diagramação

Josivan Mota



Seja bem-vindo à disciplina **Sistemas de Informações Gerenciais**. A metodologia adotada pela UNIFAMETRO na modalidade a distância conta com aulas ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, favorecendo atividades colaborativas, aproximando professores e alunos distantes fisicamente.

Para a melhor compreensão do assunto, é importante que, além da leitura desse conteúdo, você participe das atividades e tarefas propostas no cronograma e consulte dicas e complementos sugeridos no decorrer da disciplina. Este material também está disponível para impressão ou para download em formato pdf em:

educacaoonline.unifametro.edu.br

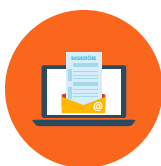
É importante ressaltar que, nessa metodologia, o seu compromisso com a aprendizagem é fundamental para que ela aconteça. Portanto, participe, lendo os textos antes de cada aula para interagir melhor nos momentos de comunicação virtual e presencial, nas discussões com os tutores, professores e colegas de curso.

Bons
estudos!



PARA COMEÇO DE CONVERSA

Na disciplina **SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS**, você encontrará o conteúdo, bem como conteúdos adicionais e sugestões de leituras. Ao longo do texto, você irá se deparar com vários ícones que irão ajudá-lo neste percurso em busca do conhecimento, tais como:



SUGESTÕES



PARA REFLETIR!



OBJETIVOS



PARA LER



ATENÇÃO!



EXEMPLO

Esses ícones nortearão a sua leitura, oferecendo amplas possibilidades de aprofundamento. A linguagem dialógica aqui utilizada também irá aproximá-lo das unidades ora apresentadas, levando-o à motivação e ao entendimento da disciplina. Esperamos, por meio da diagramação desse material, contribuir com sua interação plena com os conteúdos. Agora que já estamos “conectados”, mãos à obra!

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Objetivos de aprendizagem

- Apresentar os principais conceitos, funções e benefícios da inteligência de negócios, bem como as tecnologias envolvidas ;
- Adquirir conhecimento sobre os conceitos de Big Data, Business intelligence, Inteligência Artificial, Internet das coisas - IoT e Aprendizagem de Máquina;
- Explorar e classificar as vantagens competitivas para tomada de decisão.

Competências:

- Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
- Ter postura investigativa, desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais.

UNIDADE III

VANTAGENS COMPETITIVAS E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

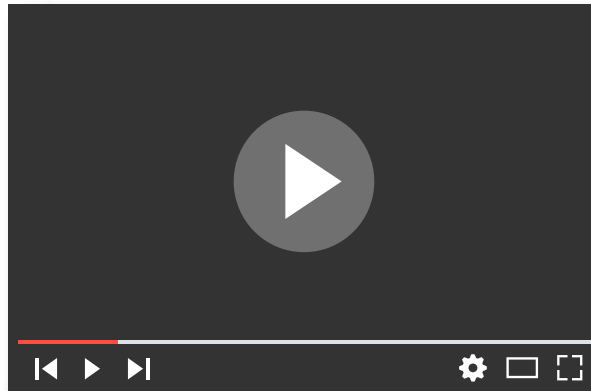
APRESENTAÇÃO

Ao longo desta unidade será abordada as principais tecnologias de inteligência de negócio, abordando seus conceitos e fundamentos, bem como, sua classificação e quais as suas influências na gestão empresarial.

Serão abordados conceitos contemporâneos de estrutura organizacional, métodos de gestão e os conceitos fundamentais de vantagens competitivas e suas diversas tecnologias. De posse destes conceitos você será capaz de estabelecer relações entre gestão de sistemas, inteligência de negócios e suas tecnologias.

CLOUD COMPUTING



Você sabe o que é computação em nuvem? Assista o vídeo

<https://www.youtube.com/watch?v=9b04CQozjdw>

Cloud Computing ou computação em nuvem é a entrega de serviços de computação - servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise, inteligência e muito mais - pela Internet (a nuvem), permitindo inovação mais rápida, recursos flexíveis e economias de escala. Normalmente, você paga apenas pelos serviços de nuvem que usa, ajudando a reduzir seus custos operacionais, administrar sua infraestrutura com mais eficiência e escalar conforme suas necessidades de negócios mudam.

A empresa que fornece esses serviços é chamada de provedor de nuvem. Alguns exemplos de provedores são Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud Platform (GCP). O provedor de nuvem é responsável pelo hardware físico necessário à execução do seu trabalho, além de mantê-lo atualizado. Cada empresa é única e tem necessidades diferentes. Para atender a essas necessidades, os provedores de computação em nuvem oferecem uma ampla gama de serviços. Normalmente, esses serviços incluem:

- Capacidade de computação - como servidores Linux ou aplicativos da web.
- Armazenamento - como arquivos e bancos de dados.
- Rede - como conexões seguras entre o provedor de nuvem e sua empresa.
- Analytics - como visualização de dados de telemetria e desempenho.

CLOUD COMPUTING SERVICES

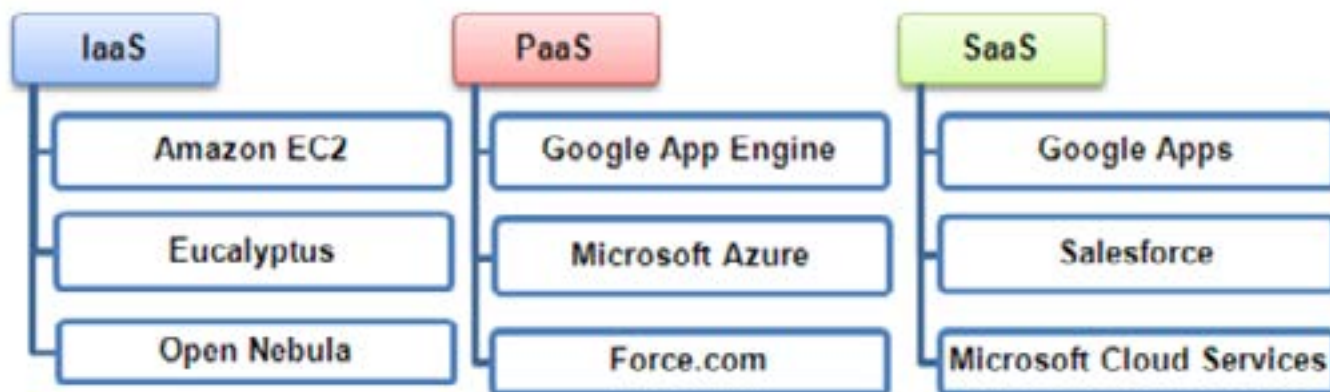
O objetivo da computação em nuvem é tornar a administração de uma empresa mais fácil e eficiente, seja uma pequena start-up ou uma grande empresa. Cada empresa é única e tem necessidades diferentes. Para atender a essas necessidades, os provedores de computação em nuvem oferecem uma ampla gama de serviços.

Você precisa ter um conhecimento básico de alguns dos serviços que ele oferece. Vamos discutir brevemente os dois serviços mais comuns que todos os provedores de nuvem oferecem - capacidade de computação e armazenamento.

Figura - Modelo de Serviço



Figura - Exemplos de Serviços



Os principais serviços oferecidos pela computação em nuvem são:

- IaaS - Representa a camada inferior do modelo conceitual, sua base, ela é composta por plataformas para o desenvolvimento, teste, implantação e execução de aplicações proprietárias. Segundo Sousa (2009) seu principal objetivo é tornar mais fácil e acessível o fornecimento de recursos, como servidores, redes, armazenamento e outros que são fundamentais na construção de um ambiente sob demanda podendo ser tanto sistemas operacionais quanto aplicativos. A infra-estrutura é baseada na virtualização dos recursos computacionais que pode ser dinamicamente escalada para aumentar ou diminuir os recursos de acordo com as necessidades das aplicações. Em resumo, IaaS relaciona-se com a capacidade que um provedor tem de oferecer uma infra-estrutura de processamento e armazenamento de forma transparente.
- PaaS - É a camada intermediária do modelo conceitual, sendo composta por hardware virtual disponibilizado como serviço. Oferece tipos específicos de serviços como sistemas operacionais, banco de dados, serviços de mensagens, serviços de armazenamento de dados e etc. Uma PaaS fornece ambientes de desenvolvimento de software e facilita a implantação de aplicações sem os custos e complexidades relativos a compra e gerenciamento do hardware e de software adjacentes que são necessários ao ambiente de desenvolvimento.
- SaaS - Corresponde a camada mais externa do modelo conceitual, ela é composta por aplicativos que são executados no ambiente da nuvem. Podem ser aplicações completas ou conjuntos de aplicações cujo uso é regulado por modelos de negócios que permitem customização. Os sistemas de software devem estar disponíveis na internet através de uma interface com um navegador web, logo devem ser acessíveis de qualquer lugar a partir dos diversos dispositivos dos usuários. Desta forma, novos recursos podem ser adicionados aos sistemas de forma transparente aos usuários, tornando-se assim a manutenção e evolução dos sistemas tarefas bem mais simples.

Figura - Compute power

Ao enviar um e-mail, fazer uma reserva na Internet, pagar uma conta online ou até mesmo usar este módulo Microsoft Learn, você está interagindo com servidores baseados em nuvem que estão processando cada solicitação e retornando uma resposta. Como consumidores, todos dependemos dos serviços de computação fornecidos pelos vários provedores de nuvem que compõem a Internet.

Ao criar soluções usando computação em nuvem, você pode escolher como deseja que o trabalho seja feito com base em seus recursos e necessidades. Por exemplo, se você deseja ter mais controle e responsabilidade sobre a manutenção, pode criar uma máquina virtual (VM). Uma VM é uma emulação de um computador - exatamente como seu desktop ou laptop que você está usando agora. Cada VM inclui um sistema operacional e hardware que aparece para o usuário como um computador físico executando Windows ou Linux. Você pode então instalar qualquer software necessário para realizar as tarefas que deseja executar na nuvem.

A diferença é que você não precisa comprar nenhum hardware ou instalar o SO. O provedor de nuvem executa sua máquina virtual em um servidor físico em um de seus datacenters - geralmente compartilhando esse servidor com outras VMs (isoladas e seguras). Com a nuvem, você pode ter uma VM pronta para funcionar em minutos a menos custo do que um computador físico.

VMs não são a única opção de computação - existem duas outras opções populares: contêineres e computação sem servidor.

What are containers?

Os contêineres fornecem um ambiente de execução consistente e isolado para aplicativos. Eles são semelhantes às VMs, exceto que não requerem um sistema operacional convidado. Em vez disso, o aplicativo e todas as suas dependências são empacotados em um "contêiner" e, em seguida, um ambiente de tempo de execução padrão é usado para executar o aplicativo. Isso permite que o contêiner seja inicializado em apenas alguns segundos, porque não há sistema operacional para inicializar e inicializar. Você só precisa do aplicativo para iniciar.

O projeto de código aberto, Docker, é uma das principais plataformas de gerenciamento de contêineres. Os containers Docker fornecem uma abordagem leve e eficiente para a implantação do aplicativo, pois permitem que diferentes componentes do aplicativo sejam implantados independentemente em diferentes contêineres. Vários contêineres podem ser executados em uma única máquina e os contêineres podem ser movidos entre máquinas. A portabilidade do contêiner torna mais fácil para os aplicativos serem implantados em vários ambientes, seja no local ou na nuvem, muitas vezes sem alterações no aplicativo.

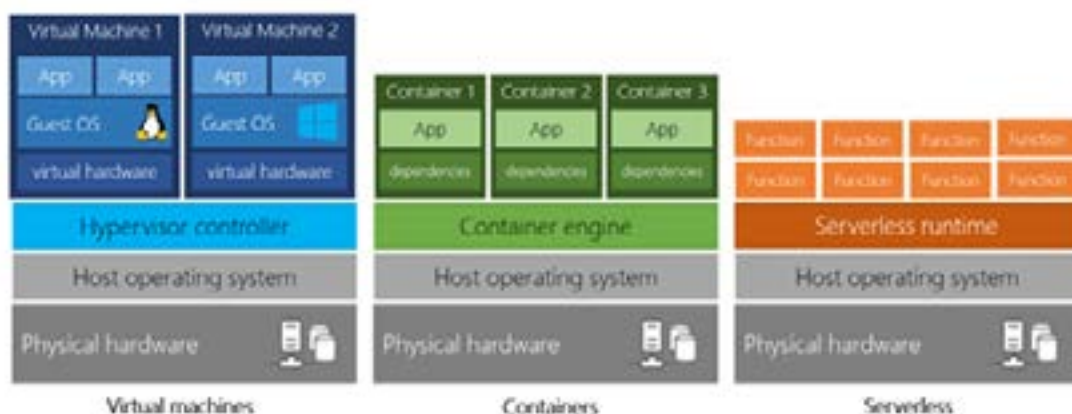
What is serverless computing?

Serverless computing permite que você execute o código do aplicativo sem criar, configurar ou manter um servidor. A ideia central é que seu aplicativo seja dividido em funções separadas que são executadas quando acionadas por alguma ação. Isso é ideal para tarefas automatizadas - por exemplo, você pode criar um processo sem servidor que envia automaticamente uma confirmação por e-mail depois que um cliente faz uma compra online.

O modelo sem servidor é diferente de VMs e contêineres porque você paga apenas pelo tempo de processamento usado por cada função conforme ela é executada. VMs e contêineres são carregados enquanto estão em execução - mesmo se os aplicativos neles estiverem ociosos. Essa arquitetura não funciona para todos os aplicativos - mas quando a lógica do aplicativo pode ser separada em unidades independentes, você pode testá-los separadamente, atualizá-los separadamente e iniciá-los em microssegundos, tornando essa abordagem a opção mais rápida para implantação.

Aqui está um diagrama que compara as três abordagens de computação que cobrimos.

Figura - Storage





A maioria dos dispositivos e aplicativos lê e / ou grava dados. aqui estão alguns exemplos:

- Comprar um ingresso de cinema online;
- Consultar o preço de um item online;
- Tirando uma foto;
- Enviando um e-mail;
- Deixando um correio de voz.

Em todos esses casos, os dados são lidos (procurando um preço) ou gravados (tirando uma foto). O tipo de dados e como eles são armazenados podem ser diferentes em cada um desses casos.

Provedores de nuvem geralmente oferecem serviços que podem lidar com todos esses tipos de dados. Por exemplo, se você quiser armazenar texto ou um clipe de filme, poderá usar um arquivo no disco. Se você tivesse um conjunto de relacionamentos, como um catálogo de endereços, poderia adotar uma abordagem mais estruturada, como usar um banco de dados.

A vantagem de usar o armazenamento de dados baseado em nuvem é que você pode escalar para atender às suas necessidades. Se você achar que precisa de mais espaço para armazenar seus clipes de filme, pode pagar um pouco mais e aumentar o espaço disponível. Em alguns casos, o armazenamento pode até expandir e contrair automaticamente - então você paga exatamente pelo que precisa em um determinado momento.

Cada empresa tem necessidades e requisitos diferentes, e a computação em nuvem é flexível e econômica. O objetivo da computação em nuvem é tornar a administração de uma empresa mais fácil e eficiente, seja uma pequena start-up ou uma grande empresa.

Key cloud concepts and benefits

Os serviços em nuvem são uma grande mudança em relação à maneira tradicional como as empresas pensam sobre os recursos de TI. Os serviços em nuvem têm características e considerações, algumas das quais são descritas e explicadas abaixo:

- **Alta disponibilidade.** A capacidade de manter os serviços em funcionamento por longos períodos, com muito pouco tempo de inatividade, dependendo do serviço em questão.
- **Escalabilidade.** A capacidade de aumentar ou diminuir recursos para qualquer carga de trabalho. Você pode adicionar recursos adicionais para atender a uma carga de trabalho (conhecido como expansão) ou adicionar recursos adicionais para gerenciar um aumento na demanda para o recurso existente (conhecido como expansão). A escalabilidade não precisa ser feita automaticamente
- **Elasticidade.** A capacidade de aumentar ou diminuir os recursos de forma automática ou dinâmica, conforme necessário. Os recursos elásticos correspondem às necessidades atuais e os recursos são adicionados ou removidos automaticamente para atender às necessidades futuras quando for necessário e da localização geográfica mais vantajosa. Uma distinção entre escalabilidade e elasticidade é que a elasticidade é feita automaticamente
- **Agilidade.** A capacidade de reagir rapidamente. Os serviços em nuvem podem alocar e desalocar recursos rapidamente. Eles são fornecidos sob demanda por meio de autoatendimento, de modo que grandes quantidades de recursos de computação podem ser provisionados em minutos. Não há intervenção manual no provisionamento ou desprovisionamento de serviços.
- **Tolerância a falhas.** A capacidade de permanecer ativo e em execução mesmo no caso de um componente ou serviço não funcionar mais. Normalmente, a redundância é incorporada à arquitetura de serviços em nuvem, portanto, se um componente falhar, um componente de backup tomará seu lugar. O tipo de serviço é considerado tolerante a falhas.
- **Recuperação de desastres.** A capacidade de se recuperar de um evento que desligou um serviço de nuvem. A recuperação de desastres de serviços em nuvem pode acontecer muito rapidamente com a automação e os serviços prontamente disponíveis para uso.

- **Alcance global.** A capacidade de atingir públicos em todo o mundo. Os serviços em nuvem podem estar presentes em várias regiões do mundo que você pode acessar, dando a você uma presença nessas regiões, mesmo que você não tenha nenhuma infraestrutura nesta região.
- **Capacidades de latência do cliente.** Se os clientes estão experimentando lentidão com um serviço de nuvem específico, eles estão experimentando alguma latência. Mesmo que a fibra óptica moderna seja rápida, ainda pode levar algum tempo para que os serviços reajam às ações do cliente se o serviço não for local para o cliente. Os serviços em nuvem têm a capacidade de implantar recursos em datacenters em todo o mundo, abordando assim os problemas de latência do cliente.
- **Considerações de custo preditivo.** A capacidade dos usuários de prever quais custos incorrerão por um determinado serviço de nuvem. Custos de serviços individuais são disponibilizados e ferramentas são fornecidas para permitir que você preveja quais custos um serviço incorrerá. Você também pode realizar análises com base no crescimento futuro.
- **Requisitos de habilidade técnica e considerações.** Os serviços em nuvem podem fornecer e gerenciar hardware e software para cargas de trabalho. Portanto, colocar uma carga de trabalho em funcionamento com os serviços em nuvem exige menos recursos técnicos do que ter equipes de TI construindo e mantendo uma infraestrutura física para lidar com a mesma carga de trabalho. Um usuário pode ser especialista no aplicativo que deseja executar, sem precisar ter habilidades para construir e manter a infraestrutura de hardware e software subjacente.
- **Aumento da produtividade.** Os datacenters no local normalmente exigem muita configuração de hardware (também conhecido como racking and stacking), patching de software e outras tarefas demoradas de gerenciamento de TI. A computação em nuvem elimina a necessidade de muitas dessas tarefas, de modo que as equipes de TI podem dedicar tempo para atingir objetivos de negócios mais importantes.
- **Segurança.** Os provedores de nuvem oferecem um amplo conjunto de políticas, tecnologias, controles e habilidades de tecnologia de especialistas que podem fornecer melhor segurança do que a maioria das organizações poderia alcançar. O resultado é uma segurança reforçada, que ajuda a proteger dados, aplicativos e infraestrutura de ameaças potenciais.

2. BIG DATA

Big Data faz referência ao grande volume, variedade e velocidade de dados que demandam formas inovadoras e rentáveis de processamento da informação, para melhor percepção e tomada de decisão.

Os 3vs do Big Data:

Volume

O conceito de volume no Big Data é melhor evidenciado pelos fatos do cotidiano: diariamente, o volume de troca de e-mails, transações bancárias, interações em redes sociais, registro de chamadas e tráfego de dados em linhas telefônicas. Todos esses servem de ponto de partida para a compreensão do volume de dados presentes no mundo atualmente.

Figura - Volume Big Data



Variedade

O volume é apenas o começo dos desafios dessa nova tecnologia, se temos um volume enorme de dados, também obtemos a variedade dos mesmos. Já pensou na quantidade de informações dispersas em redes sociais? Facebook, Twitter entre outros possuem um vasto e distinto campo de informações sendo ofertadas em público a todo segundo.

Podemos observar a variedade de dados em e-mails, redes sociais, fotografias, áudios, telefones e cartões de crédito. (McAfee et al, 2012). Seja qual for a discussão, podemos obter infinitos pontos de vista sobre a mesma. Empresas que conseguem captar a variedade, seja de fontes ou de critérios, agregam mais valor ao negócio (Gartner). O Big Data escala a variedade de informações das seguintes formas:

- Dados estruturados: são armazenados em bancos de dados, sequenciados em tabelas;
- Dados semi-estruturados: acompanham padrões heterogêneos, são mais difíceis de serem identificados pois podem seguir diversos padrões;
- Dados não estruturados: são uma mistura de dados com fontes diversificadas como imagens, áudios e documentos online.
- Dentre essas 3 categorias, estima-se que até 90% de todos os dados no mundo estão a forma de dados não estruturados.

Figura - Variedade Big Data



2.3 Velocidade

Você cruzaria uma rua vendado se a última informação que tivesse fosse uma fotografia tirada do tráfego circulante de 5 minutos atrás? Provavelmente não, pois a fotografia de 5 minutos atrás é irrelevante, você precisa saber das condições atuais para poder cruzar a rua em segurança. (Forbes, 2012) A mesma lógica se aplica a empresas, pois necessitam de dados em atuais sobre seu negócio, ou seja, velocidade. Segundo Taurion (2014) a importância da velocidade é tamanha que

em algum momento deverá existir uma ferramenta capaz de analisar os dados em tempo real.

Atualmente, os dados são analisados somente após serem armazenados, mas o tempo gasto para o armazenamento em si já desclassifica esse tipo de análise como uma análise 100% em tempo real. Informação é poder, e assim sendo a velocidade com a qual você obtém essa informação é uma vantagem competitiva das empresas. Velocidade pode limitar a operação de muitos negócios, quando utilizamos o cartão de crédito por exemplo, se não tivermos uma aprovação da compra em alguns segundos normalmente pensamos em utilizar outro método de pagamento. É a operadora perdendo uma oportunidade de negócios pela falha na velocidade de transmissão e análise dos dados do comprador.

Figura - Velocida Big Data



BI - BUSINESS INTELLIGENCE

A Inteligência Empresarial - ou o Business Intelligence - é o nome que se dá a um conjunto de ferramentas (softwares especialistas) que combinam a capacidade humana de instruir relacionamentos com recursos tecnológicos de junção e apresentação de novos dados.

Segundo Grigori et al. (2004) Business Intelligence, ou BI, é um conjunto de soluções tecnológicas que envolve um processo de coleta,

transformação, análise e distribuição para tomada de decisão. Também conhecida como inteligência empresarial define a habilidade das empresas em acessar dados e colher informações contidas.

Para isso, o BI se utiliza de:

- Banco de Dados especial;
- Ferramentas de mineração (Data Mining);
- Processamento Analítico online - OLAP) e
- Em conjugação com outros recursos de identificação de oportunidades de negócios.

Todos esses recursos estão apoiados (ou são suportados) por gigantescas bases de dados chamadas de DATA WAREHOUSE.

Os recursos de Bi são voltados para os executivos das empresas. No entanto, toda a empresa participa direta ou indiretamente da decisão via suporte aos eventos operacionais que alimentam as bases de dados primárias.

Figura - BI e sua importância



Fonte de dados do BI

A fonte de dados é essencial para que o BI tenha sucesso e consiga atingir seu objetivo. Para isso existem tecnologias que dão suporte ao BI.

Figura - Fonte de dados do BI

Essas fontes podem ser diversas e suas aplicações podem dar suporte a tomada de decisões em uma organização. A tecnologia de Data Warehouse é uma das principais para o BI.

Data Warehouse e Data Marts

O Data Warehouse é a tecnologia que dá suporte ao BI. Ele coleta, organiza e centraliza os dados para que os executivos consigam ter apenas as informações direcionadas para a tomada de decisão.

Os Data Warehouses surgiram no começo dos anos 90 como novas ferramentas para SAD, e formam a base dos sistemas de BI (Shim et al., 2002).

Figura - Data Warehouse

Os Data Marts é um Data Warehouse direcionamentos para um setor específico da empresa que às vezes sofre uma modelagem ou organização diferente, no caso mais direcionada para a finalidade, obtendo assim informações mais eficientes e objetivas para a tomada de decisão dentro do BI.

AI - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

O artificial é o que não é natural, feito para imitar a natureza produzido de forma artística ou industrial (MICHAELIS, 2018a). Assim podemos começar a entender o conceito de Inteligência Artificial. Inteligência ainda não é algo que tenha uma definição exata. Pode-se dizer brevemente que está associado ao entendimento, raciocínio, interpretação e a utilização do conhecimento adquirido para resolver situações e problemas propostos (MICHAELIS, 2018b).

Conhecendo os significados individuais dessas duas palavras, tem-se como Inteligência Artificial a confecção de máquinas como capacidade de aprender sendo estas programadas previamente, fazendo uso de algoritmos bem elaborados e complexos que proporcionem a tomada de decisões, especulações e até interações baseadas nos dados fornecidos.

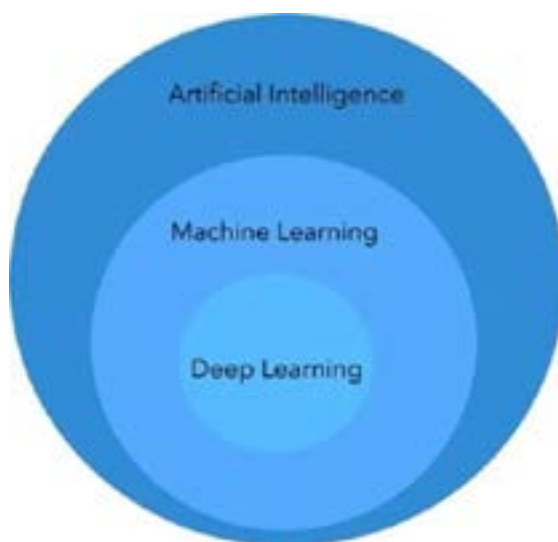
No entanto, IA pode ser subdividida em camadas ou em partes que a compõe, e dessa forma é introduzido os conceitos de Machine Learning e Deep Learning. Machine Learning, como o próprio nome já sugere, é o processo de aprendizado contínuo de máquina.

Consiste basicamente em fornecer dados de entrada e assim a máquina pode aprender com esses dados e elaborar saídas que satisfaçam a situação problema. Algoritmos de Machine Learning são estruturados com equações pré-definidas para organizar e executar os dados conforme a demanda (SAS, on-line).

O principal objetivo dos sistemas de IA, é executar funções que, caso um ser humano fosse executar, seriam consideradas inteligentes. É um conceito amplo, e que recebe tantas definições quanto damos significados diferentes à palavra inteligência. Podemos pensar em algumas características básicas desses sistemas, como a capacidade de raciocínio (aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para chegar a uma conclusão), aprendizagem (aprender com os erros e acertos de forma que no futuro agirá de maneira mais eficaz), reconhecer padrões (tanto padrões visuais e sensoriais, como também padrões de comportamento) e inferência (capacidade de conseguir aplicar o raciocínio nas situações do nosso cotidiano) (VASCONCELO, 2004).

Um exemplo do uso de Machine Learning é a identificação de spams, onde inicialmente é fornecido e-mails rotulados como spams e a partir disso o software anti-spam deverá identificar, nos próximos e-mails que forem recebidos, padrões para que possa classificá-los como spam ou não spam.

Figura - IA, Machine Learning e Deep Learning



Na figura temos uma indicação de aprofundamento e detalhamento de IA, ela é formada por outras tecnologias que iremos estudar a seguir.

Machine Learning

Machine Learning é uma tecnologia onde os computadores tem a capacidade de aprender de acordo com as respostas esperadas por meio associações de diferentes dados, os quais podem ser imagens, números e tudo que essa tecnologia possa identificar. Machine Learning é o termo em inglês para a tecnologia conhecida no Brasil como aprendizado de máquina.

O machine learning oferece valor potencial para as empresas que tentam alavancar grandes volumes de dados e as ajuda a entender

melhor as sutis mudanças de comportamento, preferências ou satisfação do cliente. Os líderes de negócios estão começando a perceber que muitas coisas que acontecem em suas empresas e indústrias não podem ser compreendidas por meio de uma consulta. Não são as perguntas que você conhece, são os padrões ocultos e anomalias enterradas nos dados que podem ajudá-lo ou prejudicá-lo.

A vantagem do machine learning é que é possível alavancar algoritmos e modelos para prever resultados. É importante assegurar que os cientistas de dados que executam o trabalho estejam usando os algoritmos corretos, alimentando os dados mais adequados (que são precisos e limpos) e usando os melhores modelos de desempenho. Se todos esses elementos se unirem, será possível treinar continuamente o modelo e aprender com os resultados por meio dos dados. A automação desse processo de modelagem, o treinamento do modelo e o teste levam a previsões precisas para suportar mudanças nos negócios.

Deep Learning

O conceito Deep Learning baseia-se em uma tecnologia chamada redes neurais, que tenta imitar o comportamento do cérebro humano para compreender as informações que o sistema capta, gerando resultados dinâmicos com esses dados.

As redes neurais são camadas em cadeia que atuam de forma hierárquica no processamento de informações, o que permite uma análise maior e mais complexa sobre cada dado.

Assim, as redes se assemelham ao funcionamento dos neurônios do cérebro humano, indo de uma camada de entrada até uma de saída, conduzindo a informação. Para que um dado vá de uma camada para outra, são usados valores limítrofes definidos conforme a programação utilizada naquela rede.

Dessa forma, é possível entender informações como imagens, sons e dados de comportamento sem interferência humana e de modo muito rápido e eficiente. Mas, para que você entenda a definição de Deep Learning e como ele atua, é necessário saber o que é Machine Learning e Inteligência Artificial.

ESTUDO DE CASO

UTILIZANDO TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE DADOS COMO FERRAMENTA DE APOIO À GESTÃO HOSPITALAR E A TOMADA DE DECISÃO

<http://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/2393>

IOT - INTERNET OF THINGS

Em outras palavras, a IoT se refere a qualquer sistema de dispositivos físicos que recebe e transfere dados em redes sem fio e sem intervenção humana. Isso é possível ao integrar dispositivos de computação simples com sensores em todos os tipos de objetos.

Um sistema de IoT típico, como uma casa inteligente descrita acima, funciona ao enviar, receber e analisar dados continuamente em um ciclo de feedback. Dependendo do tipo de sistema de IoT, a análise pode ser conduzida por humanos ou por inteligência artificial e aprendizado de máquina (AI/ML), em tempo quase real ou por um período maior. Imagine o exemplo da casa inteligente de novo.

Para determinar o melhor horário para ajustar o termostato antes de você chegar em casa, seu sistema de IoT provavelmente se conectará à API do Google Maps para obter dados em tempo real sobre os padrões de trânsito na sua região e utilizará dados de longo prazo que o seu carro coleta sobre os seus hábitos de deslocamento. Além disso, os dados de IoT coletados de cada cliente com o termostato inteligente podem ser analisados pelas empresas de serviços de utilidade pública em iniciativas de otimização de larga escala.

IoT está presente em várias áreas: indústria, agricultura, na logística, no transporte, na saúde e no nosso dia a dia. A interação entre tecnologias, conectadas por meio da Internet, utilizando um protocolo acordado entre elas para troca de informações, consiste em uma solução promissora para a rastreabilidade de produtos, definindo o conceito conhecido como Internet das Coisas ou Internet of Things (IoT) (Sun, 2012).

Figura - IoT



IOT NA SAÚDE

O uso de RFID para rastreamento de elementos (equipamentos, pessoas, produtos e sinais vitais de pacientes) pode ser verificado já no ano de 2005 quando a Marinha dos Estados Unidos (Reiner, 2005) substituiu um sistema manual de localização de pacientes de mão de obra intensiva, no Pensacola Fleet Hospital (Iraque), por pulseiras RFID para identificar, localizar e obter atualizações de seus pacientes, visando obter e manter informações importantes de cada paciente, rastreando o seu paradeiro automaticamente e ajudando os profissionais da área médica a melhor gerenciar o atendimento ao paciente.

Dentre as aplicações de IoT em Saúde, especificamente na indústria farmacêutica, destacam-se o rastreamento fim-a-fim de equipamentos, pessoas e materiais, gerenciamento de ciclo de vida de produtos, através do uso de códigos de barras (2D), etiquetas RFID e embalagens inteligentes. No caso de medicamentos, permitem o rastreamento na cadeia de suprimentos, da fabricação à dispensação, conforme pode ser visto na Figura a seguir.

Figura - IoT na Manufatura Farmacêutica



O uso de IoT na indústria farmacêutica pode agregar valor, por exemplo, no controle de medicamentos de cadeia fria (termolábeis, que normalmente requerem armazenamento sob refrigeração, inclusive durante o transporte), de alto custo, menor prazo de validade e com requisitos de controle de temperatura mais rigorosos. Flutuações de temperatura, cada vez mais amplas e comuns na Ásia e América do Sul, destes medicamentos podem causar perdas financeiras significativas e colocar em risco a saúde dos pacientes se as deteriorações passarem

desapercebidas. Estima-se que 20% destes medicamentos, mercado de 260 bilhões, sejam perdidos durante o transporte (Saboo, Chourey e Suranglikar, 2017).

ESTUDO DE CASO

CONTROLE DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIAS HOSPITALARES COM INTERNET DAS COISAS (IoT)

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/27757/Controle_de_Medicamentos.pdf



REFERÊNCIAS

CEARLEY, D. et al – Hype Cycle for Applications Development – Gartner Group Reporter number G00147982. Disponível em: . Acessado em: 10 out 2020.

GRIGORI, D., CASATI, F.; CASTELLANOS, M.; DAYAL, U.; SAYAL, M.; SHAN, M. C. Business Process Intelligence. Computers in Industry, v. 53, n. 3, p. 324-343, 2004.

MCAFFE, A., & BRYNJOLFSSON, E. Big Data: The Management Revolution. Harvard Business Review. Disponível em Harvard Business Review: <http://www.forbes.com/sites/gartnergroup/2013/03/27/gartners-big-data-definition-consistsof-three-parts-not-to-be-confused-with-three-vs/>.

MICHAELIS, Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, Cia. Artificial.

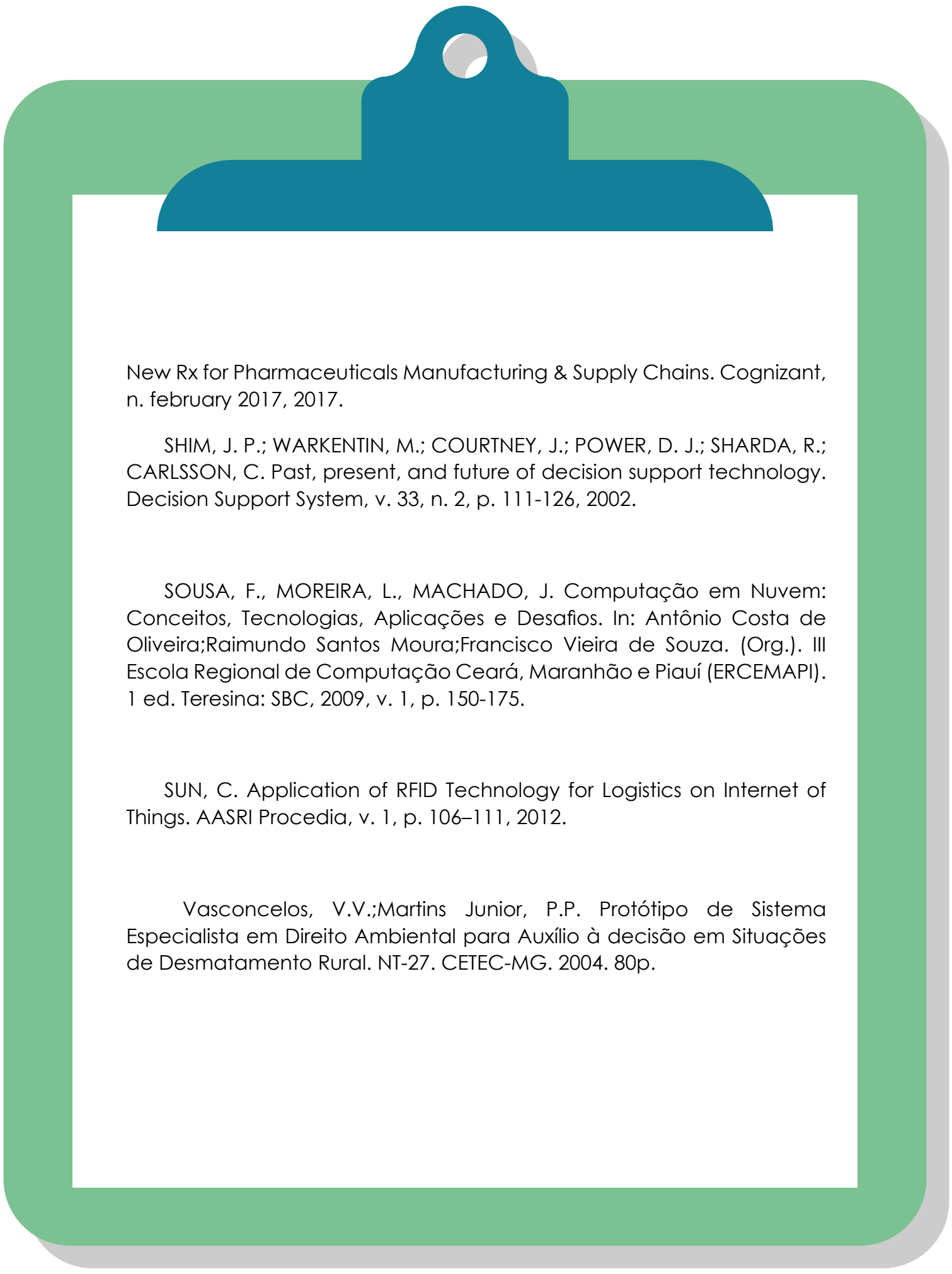
Melhoramentos, 2018. Disponível em: <<http://michaelis.uol.com.br/modernoportugues/busca/portugues-brasileiro/artificial>>. Acesso em: 2 jun. 2020.

MICHAELIS, Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, Cia. Inteligência.

Melhoramentos, 2018. Disponível em: <<http://michaelis.uol.com.br/modernoportugues/busca/portugues-brasileiro/intelig%C3%Aancia>>. Acesso em: 2 jun. 2020.

REINER, J. RFID in Healthcare – A panacea for the regulations and issues affecting the industry? Our Insight. A UPS Supply Chain Solutions White Paper, p. 1–10, 2005.

SABOO, M.; CHOUREY, A.; SURANGLIKAR, M. The Internet of Things: The



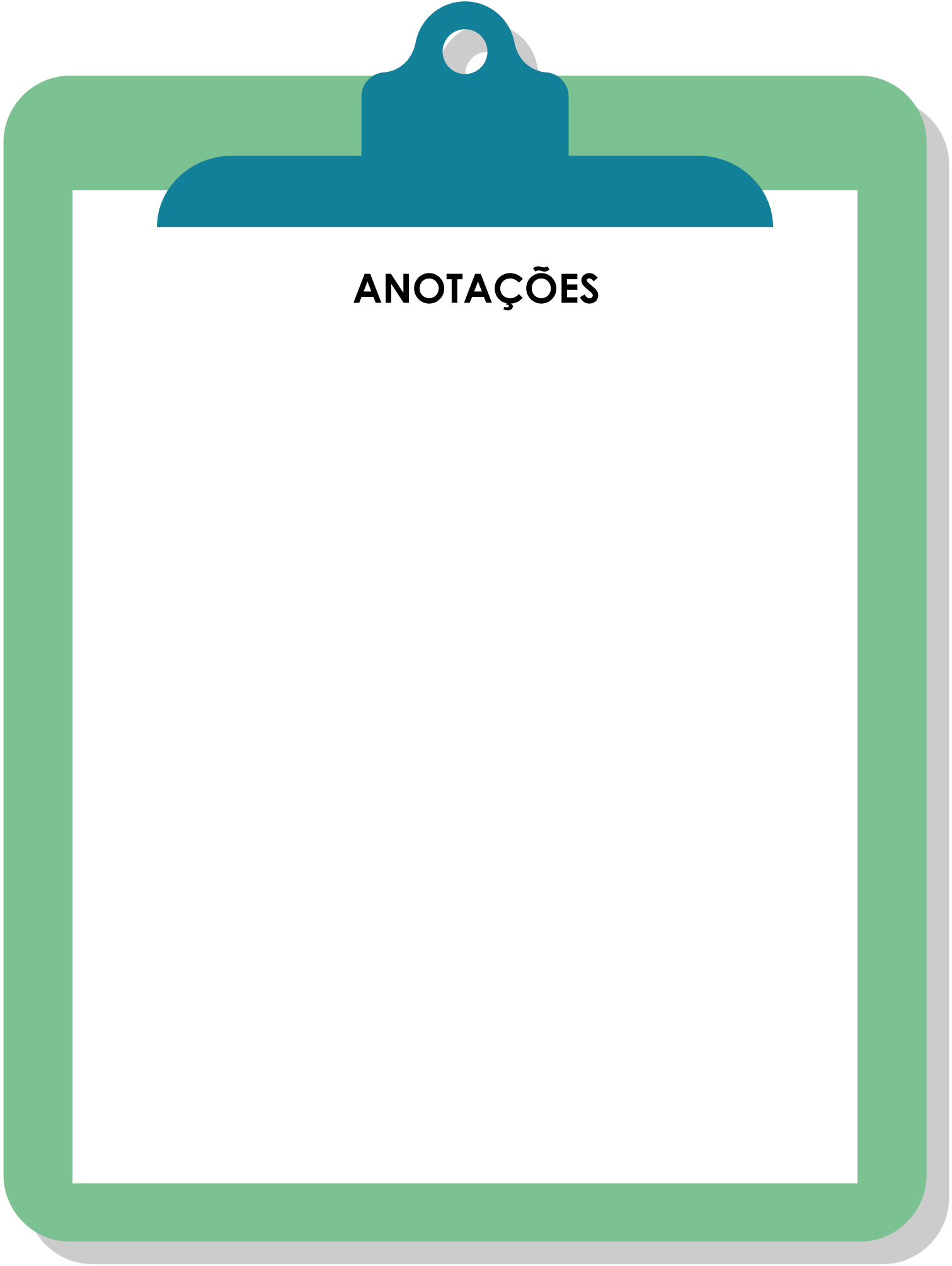
New Rx for Pharmaceuticals Manufacturing & Supply Chains. Cognizant, n. february 2017, 2017.

SHIM, J. P.; WARKENTIN, M.; COURTNEY, J.; POWER, D. J.; SHARDA, R.; CARLSSON, C. Past, present, and future of decision support technology. Decision Support System, v. 33, n. 2, p. 111-126, 2002.

SOUSA, F., MOREIRA, L., MACHADO, J. Computação em Nuvem: Conceitos, Tecnologias, Aplicações e Desafios. In: Antônio Costa de Oliveira;Raimundo Santos Moura;Francisco Vieira de Souza. (Org.). III Escola Regional de Computação Ceará, Maranhão e Piauí (ERCEMAPI). 1 ed. Teresina: SBC, 2009, v. 1, p. 150-175.

SUN, C. Application of RFID Technology for Logistics on Internet of Things. AASRI Procedia, v. 1, p. 106–111, 2012.

Vasconcelos, V.V.;Martins Junior, P.P. Protótipo de Sistema Especialista em Direito Ambiental para Auxílio à decisão em Situações de Desmatamento Rural. NT-27. CETEC-MG. 2004. 80p.



ANOTAÇÕES